AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

KATEDRA ROBOTYKI I MECHATRONIKI

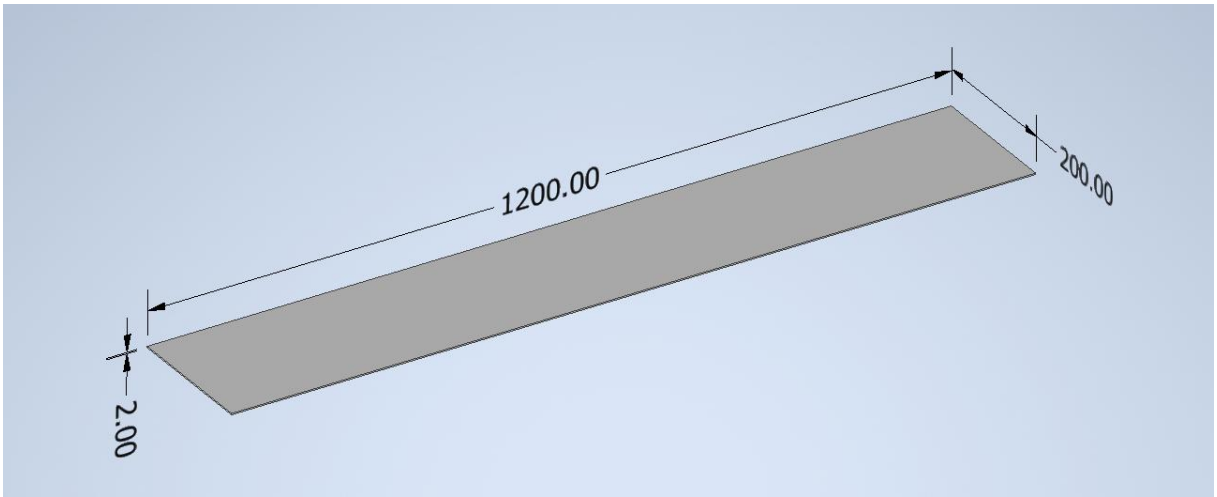
Roboty Przemysłowe

Projekt techniczny chwytaka podciśnieniowego

Grzegorz Kapusta
415062

1. Zadanie projektowe:

Zaprojektować chwytak podciśnieniowy do przenoszenia płyt wymiarach [a] x [b] x [c] i wykonanych z zadanego materiału – **Płyta stalowa**.



Rys. nr 1 – rysunek manipulowanej płyty

2. Obliczenie masy przenoszonego obiektu:

Dane :

$a := 1200\ mm$
$b := 200\ mm$ - wymiary płyty
$c := 2\ mm$

$\rho := 7850\ \frac{kg}{m^3}$ - gęstość stali s235

objętość obiektu :

$v := a \cdot b \cdot c$

$v = 0,0005\ m^3$

masa obiektu:

$m := \rho \cdot v$
$m = 3,768\ kg$

Obliczone masa obiektu wynosi 3.769 kg

3. Koncepcja chwytaka podciśnieniowego:

Założenia:

1) Chwytak umożliwia transportowanie Stalowej Płyty o wymiarach 1200mmx200mmx2mm.
2) Układ zasilania posiada jedno wejście na ciśnienie 0.6MPa.
3) Zastosowanie możliwie jak najwięcej elementów ogólnodostępnych / ograniczona do minimum ilość elementów zleconych do wykonania.
4) Zastosowanie systemów bezpieczeństwa

Pkt. 1)

Obiektem manipulowanym jest płyta stalowa o stosunkowo dużej powierzchni w porównaniu do swojej grubości, co sprawia, że jest podatna na odginanie, szczególnie wzdłuż dłuższej krawędzi. Choć sama płyta nie jest bardzo duża, jej niewielka grubość zwiększa ryzyko ugięcia, a nawet odkształceń plastycznych. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie sześciu przyssawek – po trzy rozmieszczone równomiernie na górnej i dolnej krawędzi wzdłuż długości, co zapewni lepsze podparcie i ograniczy ugięcie. Z uwagi na zastosowanie systemu bezpieczeństwa opartego na redundancji (dwa niezależne układy z automatycznym przełączaniem), chwytak zostanie wyposażony w łącznie dwanaście przyssawek.

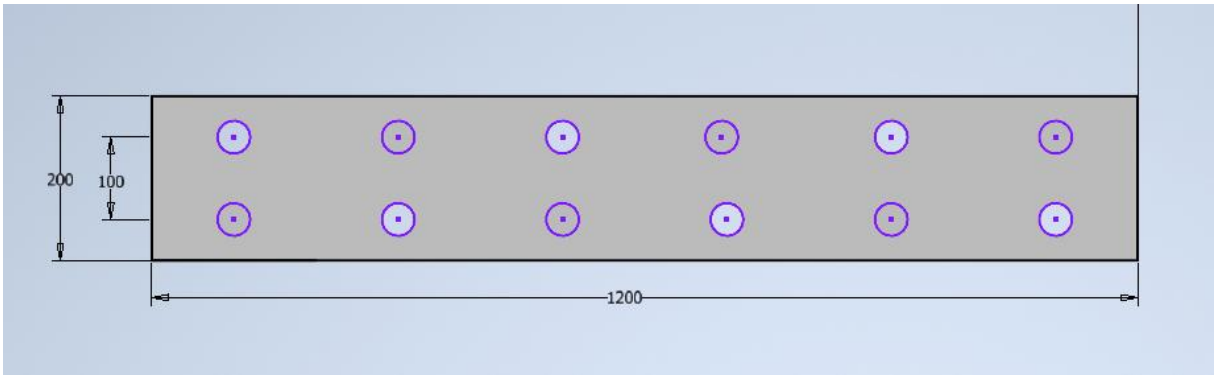
Pkt. 2)

Zastosowanie jednego wejścia ułatwia łatwiejsze połączenie jak również demontaż chwytaka.

Pkt. 3)

Zastosowanie elementów ogólnodostępnych znacząco obniży koszty produkcji oraz łatwość w uzyskaniu części zamiennych w razie awarii.

Pkt. 4) Zastosowanie systemu bezpieczeństwa jest kluczowe, gdy manipulacja obiektem odbywa się bez podparcia od dołu. Zgodnie z zasadą bezpieczeństwa typu „fail-safe" – w razie awarii system nie może dopuścić do niekontrolowanego upadku obiektu. Dlatego w projekcie zostaną użyte dwa niezależne układy zasilane z jednego punktu.



Rys. 2 – koncepcja położenia przyssawek

4. Dobór Robota:

Założenia:

Najważniejszym kryterium przy dobrze robota do przenoszenia tak dużego obiektu jest zasięg ramienia, aby robot był w stanie manipulować we wszystkich możliwych kierunkach i orientacjach. Ważnym elementem jest również, aby miał strukturę antropomorficzna tzn. realizował ruch w sześciu osiach.

Wybrany robot to: **KUKA KR 20 R3100**

Udźwig: 20 kg
Zasięg roboczy: 3100 mm
Liczba osi: 6
Powtarzalność: ±0,06 mm
Masa własna: ok. 269 kg
Montaż: podłogowy, sufitowy, ścienny
Sterownik: KUKA KRC4

KR 20 R3100

Dane techniczne

Maksymalny zasięg	3101 mm
Obciążenie znamionowe	20 kg
Obciążenie maksymalne	23,6 kg
Maksymalne obciążenie dodatkowe kolumny / wahacza / ramienia	50 kg / 30 kg / 30 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,05 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga; Strop; Ściana; Kąt dowolny
Powierzchnia ustawienia	603 mm x 480 mm
Masa	ok. 549 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±185 °
A2	-175 ° / 60 °
A3	-120 ° / 170 °
A4	±350 °
A5	±130 °
A6	±350 °
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
A1	180 °/s
A2	165 °/s
A3	160 °/s
A4	360 °/s
A5	360 °/s
A6	630 °/s

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	0 °C do 55 °C (273 K do 328 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony ramienia (IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony kiści robota (IEC 60529)	IP65

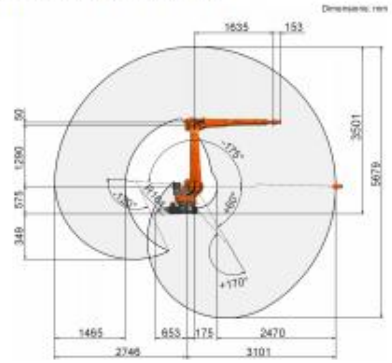
Sterownik

Układ sterowania	KR C5; KR C4

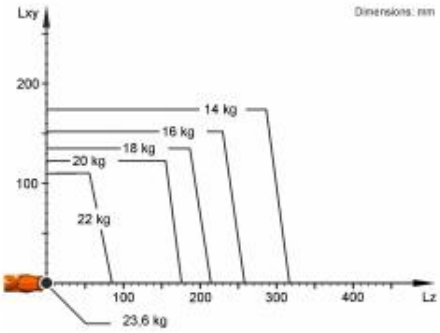
Certyfikaty

Wymagania ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

Grafika pomieszczenia roboczego

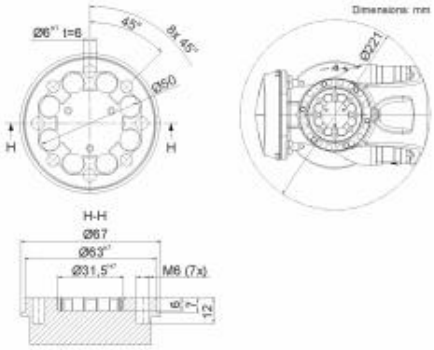


Wykres udźwigów

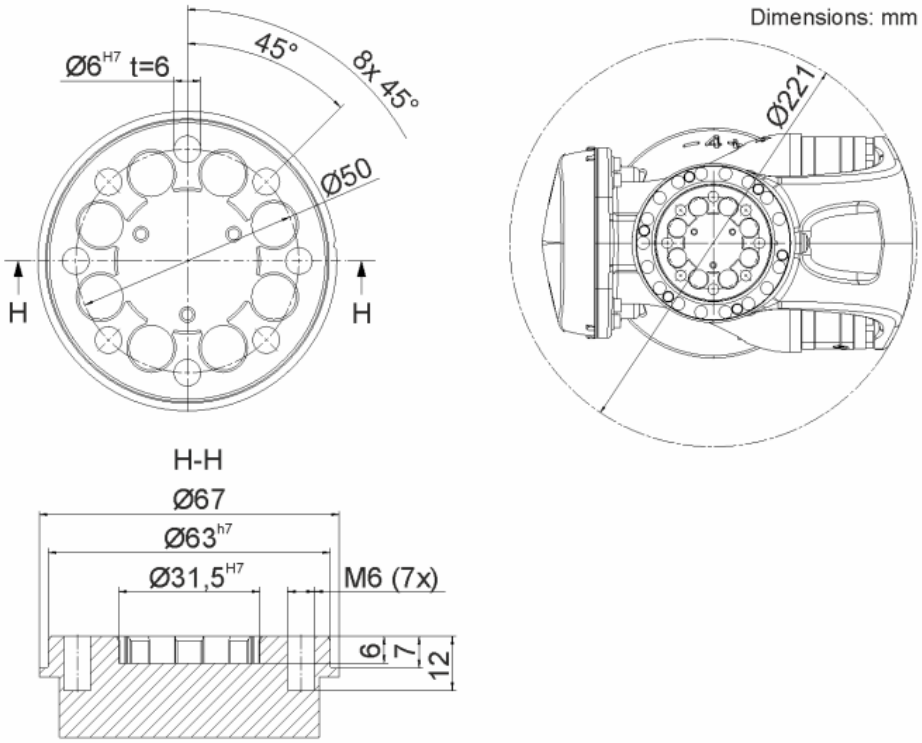


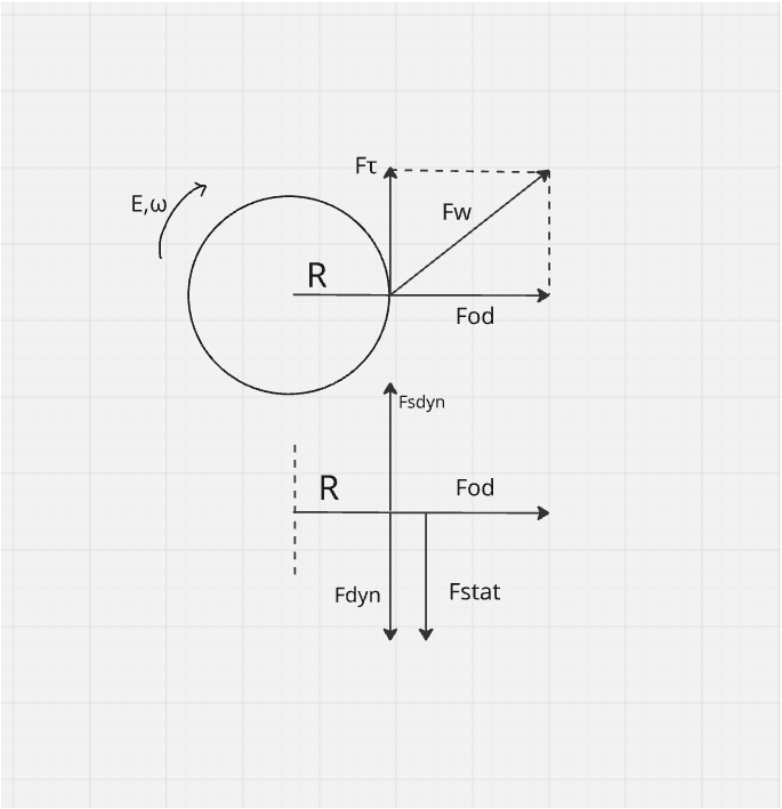
KR 20 R3100 jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 20 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągów i dynamiki. Tylko wtedy, gdy położenie środka ciężkości masy wynosi 0 mm, a zamocowane zostało obciążenie dodatkowe zoptymalizowane dla przypadku obciążenia, obowiązuje maksymalny udźwig wynoszący 23,6 kg. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load lub KUKA Compose. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Kołnierz montażowy



Kołnierz montażowy:





5. Obliczenia do koncepcji chwytaka:

Dane :

$g := 9,81 \frac{m}{s^2}$ - przyspieszenie ziemskie

$k := 4$ - współczynnik bezpieczeństwa (w najgorszym przypadku : przy przenoszeniu płyty w pozycji pionowej)

$\mu := 0,5$ - współczynnik tarcia między elementem i przyssawką

$R := 3101\ mm$ - długość ramienia manipulatora

$m := 3,768\ kg$ - masa obiektu

1. Obciążenie statyczne wywoływane przez element manipulacji:

$Fs := m \cdot g$

$Fs = 36,9641\ N$

2. Siła ssąca niezbędna do przenoszenia elementu:

$Fss := k \cdot Fs$

$Fss = 147,8563\ N$

Podczas analizy obciążenia dynamicznego uwzględniono zagadnienia związane z ruchem obrotowym manipulatora. Na przedstawionym rysunku zaznaczono kierunek obrotu oraz schemat sił działających na przyssawkę w trakcie ruchu.

3, Obliczenie prędkości kątowej przy obciążeniu znamionowym:

$\omega 0 := 165 \frac{°}{s}$ - wartość prędkości kątowej odczytany z karty katalogowej

$t := 1\ s \qquad \phi := 165\ °$

$E := 2 \cdot \frac{\phi\ rad}{t^2} \qquad E = 5,7596 \cdot \frac{1}{s^2}$ - przyspieszenie kątowe

Na podstawie obliczongo przyspieszenia kątowego wyznaczono prędkość kątową,,

$\omega := E \cdot t$ stąd,

$\omega = 5,7596\ Hz$ [1/s]

Kolejno, na podstawię obliczonej prędkosci kątowej obliczono **siłę odśrodkową** działającą na przyssawkę:

$Fod := m \cdot \omega^2 \cdot R$

$Fod = 387,6103\ N$

Siła działająca stycznie:

$Fr := m \cdot E \cdot R$

$Fr = 67,2983\ N$

Siła wypadkowa:

$Fw := \sqrt{Fr^2 + Fod^2}$

$Fw = 393,4092\ N$

W kolejnych etapach wykonano obliczenia siły ssącej w warunkach obciążenia dynamicznego, wykorzystując równania równowagi sił działających wzdłuż poszczególnych osi.

$$\sum F_x = 0$$
$$F_\tau - F_W = 0$$
$$F_\tau = F_W$$

$$\sum F_Z = 0$$
$$F_{S_{dyn}} - F_{dyn} - F_{stat} = 0$$
$$F_{dyn} = F_{S_{dyn}} - F_{stat}$$

Następnie, obliczono siłę tarcia działającą na przyssawkę:

$$F_\tau = F_{dyn} * \mu = \left(F_{S_{dyn}} - F_{stat}\right) * \mu$$

oraz siłę ssania dla obciążenia statycznego, po podstawieniu powyższych wzorów:

$$F_{S_{dyn}} = \frac{F_W}{\mu} + F_{stat}$$

Na podstawie powyższych wyliczeń, wartość siły ssania dla obciążenia dynamicznego wyniosła $\boldsymbol{FSdyn}$ = 823,7824[$\boldsymbol{N}$].

6. Dobór Podzespołów Chwytaka:

a) Przyssawki:

W toku obliczeń dokonano doboru właściwej średnicy, kształtu oraz materiału przyssawki. Wybrano model **ESS-60-SU**, który charakteryzuje się płaską, okrągłą powierzchnią ssącą o średnicy **D = 60 mm**, wykonana **z materiału PUR** – poliuretanu z przyłączem podciśnienia M10. Przy domyślnym poziomie podciśnienia równym
P = -0.6MPa, siła ssąca wynosi $\mathbf{F_{Sprz}}$ **= 166N**.
W oparciu o tę wartość można wyznaczyć minimalną liczbę przyssawek koniecznych do zapewnienia bezpiecznego utrzymania transportowanej płyty w trakcie jej przemieszczania. Obliczenia bazują na iloczynie stosunku sił obciążających chwytak do siły ssącej pojedynczej przyssawki:

$$n > \frac{F_{S_{st}}}{F_{S_{prz}}} * \frac{F_{S_{dyn}}}{F_{S_{prz}}}$$

$$Fsprz := 166\ N$$

$$n := \frac{Fss}{Fsprz} \cdot \frac{Fsdyn}{Fsprz}$$

$$n = 4,4201$$

n > 4.4201

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń minimalna liczba wymaganych przyssawek wyniosła n > 4.4201. Jak wynika z analizy, do utrzymania całej przenoszonej płyty wystarczyłaby pięć przyssawek o średnicy D = 60 mm. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapobieżenia ewentualnemu wyginaniu się płyty podczas transportu, zdecydowano się jednak pozostać przy pierwotnie przyjętej koncepcji i zastosować 12 przyssawek.

Rys. nr 3 – wizualizacja przyssawki

b) Uchwyt do przyssawek

Zastosowano uchwyt do przyssawek ESH-HA-5-G
Umożliwia on zamocowanie przyssawek do podstawy chwytaka przy pomoc dwóch nakrętek.

Rys. nr 4 – wizualizacja uchwytu do przyssawki

c) Zawór zabezpieczający podciśnienie

Zastosowano zawór zabezpieczający ISV-1/8
-Przyłącze pneumatyczne 1 G1/8
-Przyłącze pneumatyczne 2 G1/8

Zawór zabezpieczający podciśnienie to element, który **chroni system podciśnieniowy** przed nagłą utratą podciśnienia. w przypadku awarii zasilania, rozszczelnienia lub utraty ciśnienia zasilającego.

Rys. nr 5 – wizualizacja zaworu zabezpieczającego

d) Złącze wtykowe:

Zastosowano QS-G1/8-6-I

Do przyssawki doprowadzono podciśnienie za pomocą złączki QS-G1/8-6, zamontowanej na zaworze zabezpieczającym. Złączka zapewnia szybkie i szczelne podłączenie przewodu 6 mm oraz kompatybilność gwintu G1/8 z przyłączem zaworu.

Rys. nr 6 – wizualizacja złącza wtykowego

e) Przewód Pneumatyczny:

Dobrano przewód pneumatyczny marki FESTO model PUN–6X1–BL o średnicy zewnętrznej $\boldsymbol{d} = \mathbf{6}\ [\boldsymbol{mm}]$.

Rys. nr 7 – wizualizacja przewodu pneumatycznego

f) Rozdzielacz wielosegmentowy

Zastosowano rozdzielacz wielosegmentowy QSLV6-G1/4-6

Rozdzielacz wielosegmentowy QSLV6-G1/4-6 firmy Festo umożliwia jednoczesne podłączenie sześciu przewodów pneumatycznych do jednego źródła sprężonego powietrza. Wyposażony w gwint G1/4 i szybko złączki QS-6, zapewnia szybki i szczelny montaż przewodów o średnicy 6 mm.

Rys. nr 8 – wizualizacja przewodu pneumatycznego

g) generator podciśnienia:

Zastosowano: OVEM-14-H-BGO-OE-N-2P

Kompaktowy generator podciśnienia firmy Festo z funkcją energooszczędną, czujnikiem podciśnienia i tłumikiem hałasu. Wyposażony jest w złącza pneumatyczne G1/8 do podciśnienia i powietrza zasilającego oraz złącze elektryczne M8, 4-pinowe do sygnału wyjściowego i sterowania.

Rys. nr 9 – wizualizacja generatora podciśnienia

W celu zasilenia generatora zastosowano złączkę QS-G1/4-6, która umożliwia szybkie i szczelne podłączenie przewodu 6 mm. Gwint G1/4 zapewnia kompatybilność z przyłączem generatora i trwałe połączenie.

Rys. nr 10 – wizualizacja złącza wtykowego

h) Łącznik wtykowy T:

Do rozgałęzienia sprężonego powietrza z głównego przewodu na poszczególne gałęzie zastosowano łącznik FESTO QST-6.

Rys. nr 11 – wizualizacja łącznika wtykowego T

Do montaży generatora zastosowano kątownik mocujący Kątownik mocujący HRM-1

i) Aluminiowy Płaskownik:

Podstawą chwytaka będzie aluminiowy płaskownik o wymiarach 1000 [mm] x60 [mm] x10 [mm]

Rys. nr 12 – wizualizacja płaskownika